

# Đề xuất: Fix nhiều Nhóm 4-Key

Tài liệu đề xuất hướng khắc phục — chờ duyệt nghiệp vụ trước khi triển khai.

## 1. Vấn đề hiện tại

Nhóm 4-Key ("Đúng/Sai sóng x Đúng/Sai ngành") hiện chỉ xét dấu (+/-) của chênh lệch SMDT mã và SMDT ngành so với 3 phiên trước — không có ngưỡng tối thiểu, không nhớ kết luận phiên trước. Hệ quả: một dao động rất nhỏ (dù chỉ +0.1%) cũng đủ đổi cả kết luận, khiến nhóm đổi liên tục, không dùng làm căn cứ ổn định được.

| Mã  | Số lần đổi nhóm / 51 phiên (06-08/2026) | Trung bình                  |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------|
| TCB | 21 lần                                  | cứ ~2.4 phiên lại đổi 1 lần |
| GAS | 12 lần                                  | cứ ~4.3 phiên lại đổi 1 lần |

## 2. Hướng đề xuất: Ngưỡng biến động tối thiểu, thích ứng riêng theo từng mã

Chỉ coi là "đổi sóng"/"đổi ngành" khi biến động đủ lớn — dưới một ngưỡng nhất định thì coi là nhiều, giữ nguyên kết luận của phiên trước.  
Một con số ngưỡng cố định áp dụng chung cho mọi mã sẽ không tối ưu, vì mỗi mã có biên độ dao động tự nhiên khác nhau — mã vốn dao động mạnh cần ngưỡng cao hơn mới lọc được nhiễu, mã ổn định thì cần ngưỡng thấp hơn mới đủ nhạy. Do đó, ngưỡng nên được tính riêng cho từng mã, dựa trên chính lịch sử biến động của mã đó, thay vì áp một con số chung.

### 2.1. Công thức đề xuất

- Lấy lịch sử đã fetch sẵn (30 hoặc 45 ngày, ~20-31 phiên) của riêng mã/ngành đó
- Tính độ lớn biến động 3-phiên ( $|\Delta|$ ) tại từng ngày trong khoảng đó
- Sắp xếp các mức biến động từ nhỏ đến lớn, lấy giá trị ở vị trí PHÂN VỊ 45%  
-> đây chính là ngưỡng áp dụng riêng cho mã/ngành đó
- Cần tối thiểu 10 mức biến động lịch sử (~13 phiên) mới đủ tin cậy để tính;  
nếu ít hơn, tạm quay về cách tính cũ (chỉ nhìn dấu +/-)

Áp dụng hàng ngày, có nhớ trạng thái phiên trước:  
nếu  $|\Delta| \geq$  ngưỡng -> tin là biến động thật, cập nhật theo dấu của delta  
nếu  $|\Delta| <$  ngưỡng -> coi là nhiễu, GIỮ NGUYÊN kết luận phiên trước

Về mặt kỹ thuật: vì hệ thống đã fetch sẵn toàn bộ lịch sử 30-45 ngày mỗi lần gọi, có thể tính tuần tự ngay trong 1 lần gọi hàm dựa trên dữ liệu đã có sẵn trong bộ nhớ — không cần lưu thêm trạng thái vào database, không phát sinh thêm chi phí lưu trữ hay gọi API.

### 2.2. Vì sao chọn mốc phân vị 45%

Con số 45% không phải một hằng số lý thuyết có sẵn — đây là kết quả phân tích nhiều mức phân vị khác nhau trên dữ liệu lịch sử của TCB và GAS, đo số lần đổi Nhóm 4-Key còn lại ở mỗi mức để tìm điểm cân bằng.

| Mức phân vị | TCB — số lần đổi còn lại | GAS — số lần đổi còn lại |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 30%         | 13 lần                   | 11 lần                   |
| 40%         | 8 lần                    | 6 lần                    |
| 45%         | 9 lần                    | 4 lần                    |
| 50%         | 9 lần                    | 4 lần                    |
| 60%         | 9 lần                    | 4 lần                    |
| 70%         | 7 lần                    | 6 lần                    |

Nhận xét: dưới 40% ngưỡng còn quá thấp, chưa đủ khắt khe để lọc nhiễu. Từ 45% đến 60%, kết quả gần như đứng yên ("vùng bão hòa") — tăng thêm phân vị không giảm nhiễu thêm được nữa. Trên 70%, ngưỡng bắt đầu quá cao, phản tác dụng ở GAS (tăng trở lại lên 6 lần) vì bỏ lỡ cả một số tín hiệu thật. 45% được chọn vì là mép đầu của vùng

bảo hòa — đạt hiệu quả tối đa mà không đẩy ngưỡng cao hơn mức cần thiết (cao hơn chỉ làm chậm phản ứng mà không giảm thêm nhiều).

Lưu ý: đây là mốc chọn qua phân tích trên đúng 2 mã (TCB, GAS) — không phải công thức toán suy ra được, cũng không phải hệ thống tự học/tự tối ưu. Nếu áp dụng cho nhiều mã khác, có thể cần phân tích lại và điều chỉnh mốc này (xem thêm rủi ro ở mục 4).

Ví dụ 1 — Cách tính ra con số ngưỡng (TCB, tính tại ngày 17/08/2026)

Lấy khung 45 ngày lịch tính đến 17/08/2026 (từ 03/07) → có 32 phiên giao dịch thực tế. Tính |delta| 3 phiên tại từng phiên trong khung đó, được 32 giá trị. Sắp xếp từ nhỏ đến lớn:

0.25, 1.56, 1.74, 2.04, 2.85, 3.74, 4.30, 4.43, 5.56, 7.08, 7.54, 7.66, 8.64, 9.77, 10.21, 10.41, 10.93, 11.49, 15.72, 17.66, 17.80, 21.02, 26.27, 26.35, 26.70, 28.79, 34.93, 45.60, 49.21, 50.81, 70.10, 72.50

Tong so gia tri: n = 32  
Vi tri phan vi 45%: idx = int(32 \* 0.45) = 14 (dem tu 0)  
Gia tri tai vi tri do = 10.21  
-> NGUONG MA (TCB, tai 17/08) = 10.21%  
  
(Lam tuong tu voi chuoi SMDT NGANH -> ra NGUONG NGANH = 8.45%)

Ví dụ 2 — 5 phiên liên tiếp: tính delta, so ngưỡng, ra Key (TCB, ngưỡng mã 10.21% / ngành 8.45%)

Trạng thái trước khi vào chuỗi 5 phiên này (14/08/2026) = "Đúng sóng - Sai ngành".

| Ngày  | delta mã (so ngưỡng 10.21%)            | delta ngành (so ngưỡng 8.45%)                | Nhóm 4-Key kết quả               |
|-------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| 17/08 | -10.41% > ngưỡng → cập nhật (sai sóng) | -53.49% > ngưỡng → cập nhật (sai ngành)      | Sai sóng - Sai ngành (TRÁNH)     |
| 18/08 | -26.90% > ngưỡng → cập nhật (sai sóng) | -29.75% > ngưỡng → cập nhật (sai ngành)      | Sai sóng - Sai ngành (TRÁNH)     |
| 19/08 | -32.47% > ngưỡng → cập nhật (sai sóng) | -55.69% > ngưỡng → cập nhật (sai ngành)      | Sai sóng - Sai ngành (TRÁNH)     |
| 20/08 | -30.08% > ngưỡng → cập nhật (sai sóng) | +0.55% < ngưỡng → giữ nguyên (vẫn sai ngành) | Sai sóng - Sai ngành (TRÁNH)     |
| 21/08 | -28.95% > ngưỡng → cập nhật (sai sóng) | +11.24% > ngưỡng → cập nhật (đúng ngành)     | Sai sóng - Đúng ngành (THEO DÕI) |

Điều đáng chú ý nhất là 20/08: delta ngành = +0.55% mang dấu dương nhưng quá nhỏ so với ngưỡng 8.45% → hệ thống KHÔNG vội kết luận "đúng ngành" ngay, mà giữ nguyên kết luận "sai ngành" của phiên trước. Đến 21/08 khi delta ngành thật sự vượt ngưỡng (+11.24%), hệ thống mới xác nhận đổi sang "đúng ngành" → toàn bộ Nhóm 4-Key đổi từ TRÁNH sang THEO DÕI. Đây chính là cơ chế chống nhiễu hoạt động cụ thể.

Lưu ý: ngưỡng được tính lại mỗi lần gọi dựa trên khung dữ liệu tính đến đúng ngày được hỏi, nên xê dịch nhẹ theo ngày (ví dụ ngưỡng mã tại 04/08 là 9.77%, tại 17/08 là 10.21%) — không phải một con số cố định tuyệt đối áp cho cả giai đoạn.

3. Dự kiến hiệu quả (phân tích trên dữ liệu lịch sử 06-08/2026)

| Mã  | Ngưỡng dự kiến tính ra (mã / ngành) | Số lần đổi — Hiện tại | Số lần đổi — Dự kiến sau khi áp dụng | Giảm dự kiến |
|-----|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|
| TCB | ~9-11% / ~8-9%                      | 21 lần                | 9 lần                                | ~57%         |
| GAS | ~11-12% / ~11-12%                   | 12 lần                | 4 lần                                | ~67%         |

4. Rủi ro và đánh đổi cần cân nhắc

- Độ trễ nhỏ khi đảo chiều thật: nếu biến động thật chỉ hơi dưới ngưỡng, hệ thống sẽ trễ 1-2 phiên mới xác nhận đổi nhóm, thay vì báo ngay lập tức như hiện tại.
- Mốc phân vị 45% cần chọn và cố định thủ công dựa trên phân tích ban đầu — không phải hệ thống tự học/tự tối ưu theo thời gian. Nếu sau này thấy chưa hợp lý với một số mã, cần người chỉnh tay lại.

- Mã mới lên sàn/ít lịch sử (chưa đủ 13 phiên dữ liệu) sẽ tạm dùng lại cách tính hiện tại (không ngưỡng) cho đến khi đủ dữ liệu.
- Phân tích mới thực hiện trên 2 mã (TCB, GAS) — nên xem đây là bằng chứng ban đầu, cần theo dõi thêm trên nhiều mã khác sau khi triển khai.